

MATEMÁTICA

CIEEM



División Entera

18.04.2026

CLASE 3



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep 
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

En esta clase abordaremos el concepto de división entera y trabajaremos con los conceptos derivados de múltiplos y divisores para luego desarrollar actividades relacionadas con los mismos. También enunciaremos algunos de los criterios de divisibilidad que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin realizar la operación de división y los aplicaremos a diversas situaciones problemáticas.

Contenidos

1. División entera

Actividades

2. Múltiplos y divisores

Actividades

3. Criterios de divisibilidad

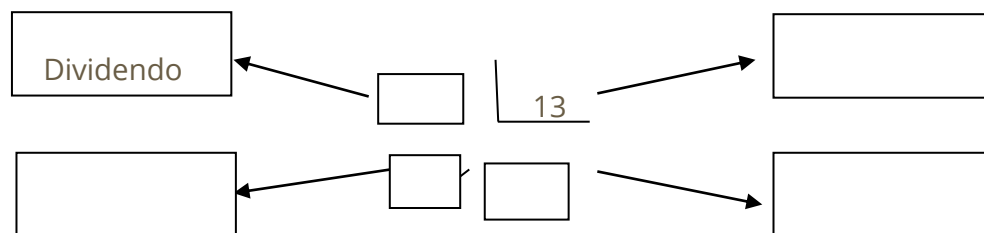
Actividades

División entera. Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.

1. Astor compró 384 bombones para preparar cajas con 13 bombones cada una.



- a) ¿Cuál es la mayor cantidad de cajas con bombones que Astor podrá preparar?
- b) ¿Cuántos bombones le sobrarán a Astor luego de preparar las cajas?
- c) Considerá el problema anterior y completá los casilleros con los números que corresponden a la siguiente división y con estas palabras: cociente, resto, divisor.



- d) Completá la línea de puntos de la siguiente igualdad considerando los números de la división anterior.

$$\text{.....} = 13 \cdot \text{.....} + \text{.....}$$

Efectuar la división entera de un número **a** natural o cero
por otro número natural **b**,
significa encontrar los dos únicos números **c** y **r** naturales o cero
que cumplen que: $a = b \cdot c + r$ y $0 \leq r < b$.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Dividendo} & \longleftarrow & a & | & b & \longrightarrow & \text{Divisor} \\ & & & & \hline & \longleftarrow & r & & c & \longrightarrow & \text{Cociente} \\ \text{Resto} & & & & & & \end{array}$$

2. Astor quiere preparar cajas para regalar con 14 bombones en cada una. Si compró 448 bombones para preparar las cajas,

- a) ¿cuál es la mayor cantidad de cajas que podrá preparar Astor?
- b) ¿cuántos bombones le sobrarán a Astor luego de preparar las cajas?

Si al hacer la división entera de un número **a** natural o cero
por otro número natural **b**,
el **resto** es 0, o sea,
 $a = b \cdot c$,
se dice que **a** es **divisible** por **b**.
o también que: **b** es un **divisor** de **a**,
b divide a **a**,
b es un **factor** de **a**,
a es **múltiplo** de **b**.

3. a) ¿Cuál es el resto de dividir 75 por 5? ¿Y el de dividir 93 por 4?

b) ¿Puede ser 6 el resto de dividir un número natural por 4?

c) ¿Qué condición debe cumplir el resto en cualquier división entera?

d) ¿Cuál es el cociente entre 40 y 52?

e) ¿Por qué en una división entera el divisor no puede ser cero?

4. Considera que $102 = 17 \cdot 6$ y decide si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F). Marca con una X en el casillero correspondiente.

	V	F
102 es múltiplo de 6.		
6 es divisible por 102.		
17 es factor de 6.		
17 es divisor de 102.		
17 y 6 dividen a 102.		
0 es múltiplo de 102.		
1 no es factor de 102.		

El 1 es divisor de todos los números naturales y cero, y múltiplo solo de 1.

El 0 es múltiplo de todos los números naturales y cero, y divisor de ninguno.

5. En un taller sobre Tecnología del que participan 36 estudiantes, la profesora desea organizarlos en grupos de trabajo de igual cantidad de integrantes cada uno.



- a) Si la profesora quiere armar 4 grupos, ¿cuántos estudiantes habrá en cada grupo?
¿Sobra algún estudiante?
- b) ¿Se puede agrupar de otra forma a los 36 estudiantes sin que sobre ninguno? Indicá todas las posibilidades.
- c) La profesora descarta la posibilidad de agrupar a los estudiantes de a 5. ¿Por qué?

Los criterios de divisibilidad permiten saber si un número es divisible por otro sin hacer la división.

En la siguiente tabla, figuran algunos de los criterios de divisibilidad.

Un número natural es	Cuando	Por ejemplo:
divisible por 2	termina en 0, 2, 4, 6 u 8.	184 es divisible por 2, porque 184 termina en 4.
divisible por 3	la suma de sus cifras es múltiplo de 3.	1284 es divisible por 3, pues $1 + 2 + 8 + 4 = 15$ y 15 es múltiplo de 3.
divisible por 4	el número formado por sus	7548 es divisible por 4, porque 48 es

	dos últimas cifras es múltiplo de 4.	múltiplo de 4. 5300 es divisible por 4, pues sus dos últimas cifras son 0 y 0 es múltiplo de 4.
divisible por 5	termina en 0 o 5.	12025 es divisible por 5, porque 12025 termina en 5.
divisible por 9	la suma de sus cifras es múltiplo de 9.	27018 es divisible por 9, pues $2 + 7 + 0 + 1 + 8 = 18$ y 18 es múltiplo de 9.
divisible por 10	termina en 0.	38570 es divisible por 10, porque 38570 termina en 0.

6. ¿Cuál es el menor número que hay que sumarle a cada uno de los siguientes números para obtener un múltiplo de **7**?

- a)** 94 **b)** 212 **c)** 453 **d)** 678

7. Sin realizar la división hallá el resto de dividir 8537 por cada uno de los siguientes números:

- a)** 2 **b)** 5 **c)** 10 **d)** 3



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

